

ShelfSense Project Documentation

Food waste prevention and dynamic pricing dashboard

Dokumen ini menjelaskan apa yang dibangun, bagaimana cara menjalankannya, bagaimana membaca hasil analisis, dan kapan file Excel digunakan. ShelfSense adalah aplikasi portfolio berbasis Streamlit yang membantu tim bakery memahami risiko waste dan menentukan tindakan operasional yang dapat dijelaskan.



Tampilan visual utama ShelfSense

Ringkasan project

ShelfSense menghubungkan produksi, penjualan, stok, shelf life, expiry date, dan waste dalam satu dashboard. Fokusnya bukan membuat prediksi yang terlihat canggih, melainkan membuat keputusan operasional lebih mudah dilacak.

Bagian	Penjelasan
Masalah	Produksi berlebih membuat makanan terbuang, sedangkan produksi terlalu sedikit dapat menyebabkan stockout.
Keputusan	Produk mana yang perlu markdown, kapan produksi perlu dikurangi, dan cabang mana yang perlu diperhatikan.
Data	Dataset simulasi 8 minggu, 3 cabang bakery, dan 12

	produk.
Output	KPI, chart, recommendation engine, chatbot terstruktur, database SQLite, dan workbook Excel.

Cara menjalankan aplikasi

Buka terminal pada folder project, lalu jalankan perintah berikut:

```
python -m streamlit run app.py
```

Setelah server berjalan, buka alamat lokal yang ditampilkan di terminal. Saat pertama kali dibuka, aplikasi menampilkan popup pengantar. Pilih Open dashboard untuk masuk ke halaman utama.

Cara memakai dashboard

Halaman	Kapan digunakan	Yang perlu diperhatikan
Today's Operations	Melihat kondisi operasional saat ini.	KPI, perubahan waste rate, dan daftar produk yang perlu perhatian.
Waste Monitor	Mencari sumber waste terbesar.	Bandingkan produk, alasan waste, dan cabang.
Markdown Planner	Memeriksa rekomendasi markdown.	Catat keputusan manager dan status pelaksanaannya.
Production Review	Membandingkan produksi dengan demand baseline.	Forecast adalah moving average sederhana untuk demo.
Import Data	Memasukkan transaksi baru dari Excel.	Baris yang tidak valid akan ditolak sebelum masuk database.
Ask ShelfSense	Mendapatkan jawaban cepat dari topik yang didukung.	Pertanyaan harus berkaitan dengan waste, cabang, loss, markdown, atau driver produk.
Data Notes	Memeriksa definisi metrik dan mengunduh workbook.	Semua impact diberi label estimated.

Gunakan filter Branch untuk membatasi analisis ke satu cabang. Gunakan As of untuk mengubah tanggal acuan expiry dan rekomendasi.

Fungsi upload Excel

Upload Excel digunakan untuk memasukkan transaksi baru ke database lokal. Fitur ini penting ketika data demo diganti dengan data operasional baru atau ketika ingin menguji bagaimana dashboard merespons batch transaksi tambahan.

Tahap	Yang terjadi
Upload	User memilih file .xlsx atau .xls dari halaman Import Data.
Normalisasi	Nama kolom dirapikan agar variasi penulisan tetap dapat dibaca sistem.
Validasi	Sistem memeriksa kolom wajib, angka, tanggal, duplikasi, quantity negatif, dan batas produksi.
Insert	Hanya baris valid yang ditulis ke data/shelfsense.db.
Refresh	KPI, chart, rekomendasi, dan jawaban chatbot memakai data terbaru.

Kolom minimum meliputi transaction_id, transaction_date, transaction_time, branch, product_id, product_name, category, production_qty, sold_qty, waste_qty, stock_qty, unit_price, unit_cost, discount_pct, expiry_date, dan shelf_life_days.

Mengapa hasilnya bisa seperti itu

Data yang dipakai adalah simulasi yang sengaja memiliki variasi operasional. Karena itu, hasil dashboard tidak dibuat selalu positif. Ada produk yang lambat terjual, cabang dengan waste lebih tinggi, dan hari tertentu yang menghasilkan estimated loss lebih besar.

- Weekend memiliki demand lebih tinggi.
- Hujan menurunkan demand pada beberapa produk.
- Beberapa produk mengalami overproduction untuk menunjukkan dampak stok berlebih.
- Produk dengan shelf life pendek lebih mudah masuk markdown window.
- Produk yang tetap lambat terjual setelah diskon ditandai sebagai slow moving.

Hasil ini bukan klaim performa bisnis nyata. Nilainya menunjukkan bagaimana aturan analitik bekerja pada dataset demo, sehingga pembaca dapat mengikuti hubungan antara data, rumus, dan rekomendasi.

Definisi metrik dan aturan rekomendasi

Metrik atau aturan	Definisi
--------------------	----------

Sold-through rate	$\text{sold_qty} \text{ dibagi } \text{production_qty}$.
Waste rate	$\text{waste_qty} \text{ dibagi } \text{production_qty}$.
Estimated loss	$\text{waste_qty} \text{ dikali } \text{unit_cost}$.
Markdown 20 persen	Expiry tersisa maksimal 1 hari dan stok melebihi demand baseline.
Markdown 10 persen	Expiry tersisa 2 hari dan stok masih surplus.
Reduce production	Waste rate melewati 10 persen selama pola operasional menunjukkan masalah berulang.
Demand baseline	Moving average sederhana dari penjualan sebelumnya.

Estimated revenue dan estimated loss adalah perhitungan indikatif. Nilai aktual setelah manager mengambil tindakan perlu dimasukkan sebagai hasil operasional terpisah.

Struktur folder

Lokasi	Peran
app.py	Entry point Streamlit dan alur startup aplikasi.
src/dashboard.py	Renderer halaman dan alur interaksi dashboard.
src/ui.py	Style, sidebar, hero section, popup, dan helper tampilan.
src/analytics.py	Perhitungan KPI, trend, forecast baseline, dan risk frame.
src/decision_engine.py	Aturan rekomendasi markdown dan pengurangan produksi.
src/data_loader.py	Pembacaan dan validasi file Excel.
src/database.py	Schema dan operasi SQLite.
tests/	Unit test dan integration test.
data/	Dataset simulasi dan database lokal.

exports/	Workbook yang bisa dibuka manual di Excel.
assets/	Gambar hero, product board, dan chart PNG.
docs/	Project map, user guide, spec, plan, dan dokumen ini.

File data yang bisa dibuka manual

- data/sample_food_waste.xlsx adalah dataset simulasi mentah.
- data/shelfsense.db adalah database SQLite lokal.
- exports/ShelfSense_demo_workbook.xlsx adalah versi Excel dengan sheet Transactions, KPI Summary, Waste by Product, dan Recommendations.

Untuk melihat data dengan cara yang paling mudah, buka ShelfSense_demo_workbook.xlsx menggunakan Excel atau aplikasi spreadsheet lain.

Catatan pengembangan

Struktur aplikasi sengaja dibuat sederhana dan modular. app.py hanya mengurus startup, sedangkan logika tampilan dan logika analitik dipisahkan ke modul yang lebih kecil. Pendekatan ini membuat project lebih mudah dibaca dan lebih aman untuk dikembangkan tanpa mengubah seluruh aplikasi.

MVP ini menggunakan SQLite dan moving average sederhana. Untuk penggunaan bisnis sungguhan, tahap berikutnya adalah menambahkan autentikasi, database produksi, forecasting yang divalidasi, audit log keputusan, dan deployment dengan secret management.